초등 **4학년**

2005년 HME 상반기

해법 수학 학력 평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 1	**2.** 17	**3.** 60
4. 45	**5.** 39	**6.** 478
7. 15	**8.** 100	**9.** 840
10. 59	**11.** 14	**12.** 13
13. 200	**14.** 4	**15.** 8
16. 44	**17.** 20	**18.** 462
19. 110	**20.** 9	

1. 4 ¦ 8 0 $\underline{1}$ 5 ¦ 3 9 7 2 ¦ 6 4 4 3 ¦
조 ¦ ↑ 억 ¦ 만 ¦ 일 ¦
십억의 자리의 숫자

2. 0.1은 0.1이 1인 수, 0.2는 0.1이 2인 수,
0.3은 0.1이 3인 수, … 이므로
1.7은 0.1이 17인 수입니다.

3. 삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이고, 정삼각형의 세 각의 크기는 모두 같으므로 한 각의 크기는 180°÷3=60°입니다.

4. 자연수의 뺄셈과 같은 방법으로 계산합니다.
143°−98°=45°

5. 선분 ㄱㄴ의 길이는 작은 원의 반지름의 길이와 큰 원의 반지름의 길이의 합과 같습니다.
(선분 ㄱㄴ)=14+25=39(cm)

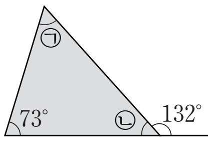
6. 3874+□=4352
⇨ 4352−3874=478

7. ㉠=360÷40=9
㉡=540÷90=6
⇨ ㉠+㉡=9+6=15

8. 900만 → 9000000, 10000이 9인 수 → 90000
9000000은 90000의 100배입니다.

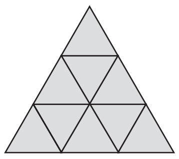
9. (전체 달걀의 수)
=(한 판에 들어 있는 달걀의 수)×(달걀판의 수)
=30×28=840(개)

10. (각 ㉡)=180°−132°=48°
(각 ㉠)=180°−73°−48°
=107°−48°
=59°



11. 86÷6=14 … 2
고리를 14개 만들 수 있고, 철사는 2cm 남습니다.

12.



- 작은 삼각형 1개짜리 : 9개
- 작은 삼각형 4개짜리 : 3개
- 작은 삼각형 9개짜리 : 1개

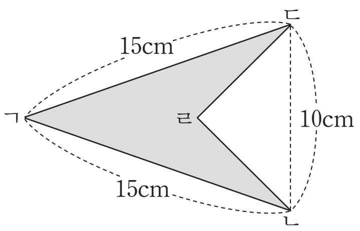
⇨ 9+3+1=13(개)

13. $\underline{946}\overset{0이\ 10개}{\overline{0000000000}}\times\underline{\boxed{}}=\underline{189200}\overset{0이\ 10개}{\overline{0000000000}}$
$946\times\boxed{}$
946×2=1892이므로 946×200=189200입니다.
따라서, 1892000000000000km는 200광년입니다.

14. 컵 ㉮에 물을 가득 채워 4번 부으면
400×4=1600(mL),
컵 ㉯에 물을 가득 채워 8번 부으면
300×8=2400(mL)입니다.
⇨ (수조의 들이)
=1600+2400=4000(mL) → 4L

15. 어떤 수를 □라 하면,
□÷6=22 … 4
□=6×22+4=132+4=136
⇨ 136÷17=8

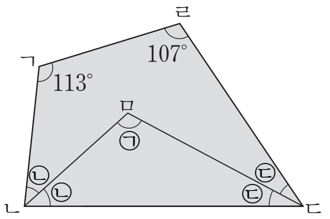
16. 삼각형 ㄱㄴㄷ의 둘레가 40cm이므로
(선분 ㄱㄷ)+(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄴㄷ)
=15+15+(선분 ㄴㄷ)
=40(cm)
(선분 ㄴㄷ)=10cm
삼각형 ㄹㄴㄷ의 둘레가 24cm이므로
(선분 ㄹㄴ)+(선분 ㄹㄷ)=24−10=14(cm)
⇨ (색칠한 도형의 둘레)
=(선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄱㄷ)+(선분 ㄹㄴ)+(선분 ㄹㄷ)
=15+15+14=44(cm)



17. 종이꽃을 한 개 만드는 데 걸리는 시간이 가장 짧은 사람이 종이꽃을 가장 많이 만듭니다.
종이꽃을 한 개 만드는 데 걸리는 시간이 가장 짧은 사람은 경아이고, 한 시간 동안 60÷3=20(개)를 만들 수 있습니다.

18. 3km 450m=3450m
3450÷15=230
도로가 시작되는 곳과 끝나는 곳에도 가로수를 심어야 하므로 도로의 한쪽에 심어야 하는 가로수는
230+1=231(그루)이고, 도로의 양쪽에 심는다면, 가로수는 모두 231×2=462(그루) 필요합니다.

19. 사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서
113°+(각 ㉡)+(각 ㉡)+(각 ㉢)+(각 ㉢)+107°=360°
(각 ㉡)+(각 ㉡)+(각 ㉢)+(각 ㉢)=140°
(각 ㉡)+(각 ㉢)=70°
삼각형 ㄴㄷㅁ에서
(각 ㉠)+(각 ㉡)+(각 ㉢)=180°, (각 ㉠)+70°=180°,
(각 ㉠)=110°



20. $\frac{1}{12}$시간=5분, $\frac{1}{15}$시간=4분
동화책을 초롱이는 5분에 4쪽씩 읽고, 영우는 4분에 3쪽씩 읽습니다.
초롱 : 108÷4=27 → 5×27=135(분)
영우 : 108÷3=36 → 4×36=144(분)
⇨ 144−135=9(분)

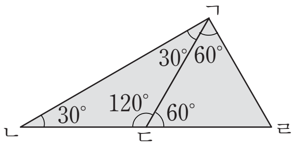
1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

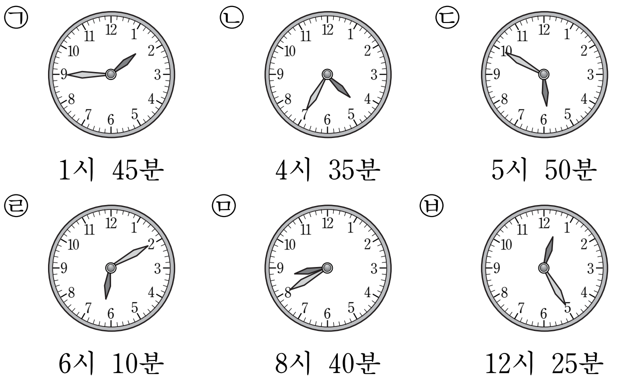
21. 860 **22.** 30 **23.** 4
24. 408 **25.** 10 **26.** 105
27. 28 **28.** 645 **29.** 14
30. 170

21. 1160억과 260억 사이가 6등분 되어 있으므로 수직선에서 한 칸의 크기는 150억을 나타냅니다.
260억 410억 560억 710억 860억
+150억 +150억 +150억 +150억

22. 삼각형 ㄱㄷㄹ은 정삼각형이므로
(각 ㄱㄷㄹ)=(각 ㄷㄱㄹ)=60°
(각 ㄴㄷㄱ)=180°−60°=120°
삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로 (각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄴㄱㄷ)이고,
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄴㄱㄷ)+120°=180°입니다.
(각 ㄱㄴㄷ)+(각 ㄴㄱㄷ)=60°,
(각 ㄴㄱㄷ)=30°
⇨ (각 ㄷㄱㄹ)−(각 ㄴㄱㄷ)=60°−30°=30°



23.



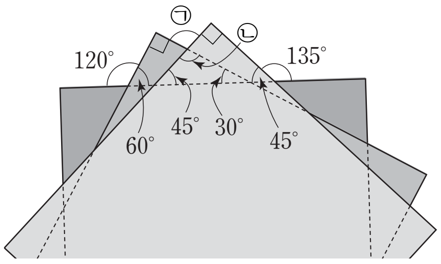
㉠ 1시 45분 ㉡ 4시 35분 ㉢ 5시 50분
㉣ 6시 10분 ㉤ 8시 40분 ㉥ 12시 25분

⇨ 시계의 시침과 분침이 이루는 각이 둔각인 것은 ㉠, ㉢, ㉣, ㉥으로 모두 4개입니다.

24. ㉮÷㉯=34, ㉮=㉯×34
㉯÷㉰=12, ㉯=㉰×12
㉮=㉰×12×34=㉰×408
⇨ ㉮를 ㉰로 나누었을 때의 몫은 408입니다.

25. 1부터 9까지의 숫자를 한 번씩 써서 만들 수 있는 아홉 자리 수 중에서 987653200보다 큰 수의 개수는 1, 2, 3, 4를 한 번씩 써서 만들 수 있는 네 자리 수 중에서 3200보다 큰 수의 개수를 구하는 경우와 같습니다.
⇨ 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321이므로 모두 10개입니다.

26. 180° −120° =60°,
180° −135° =45°
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로
180° −90° −60°
=30°,
180° −90° −45° =45°,
(각 ㉡)=180° −45° −30° =105°이고,
180° −105° =75°입니다.
⇨ (각 ㉠)=180° −75° =105°

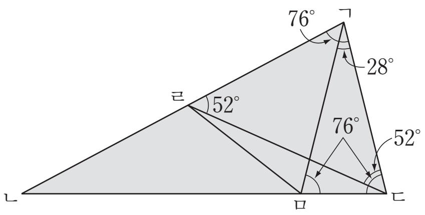


27. 5월은 31일까지 있고 31÷7=4 ⋯ 3이므로 5번 있는 요일은 3가지입니다. 월요일, 화요일, 수요일인 날이 각각 5일이므로 5월 1일은 월요일이고, 5월 31일은 수요일입니다. 6월은 30일, 7월은 31일까지 있으므로 30+31=61, 61÷7=8 ⋯ 5이므로 7월 31일은 월요일입니다.
따라서, 7월의 마지막 금요일은 28일입니다.

5월						
일	월	화	수	목	금	토
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

28. 나누는 수 40의 일의 자리의 숫자가 0이고, 나머지가 5이므로 나누어지는 수의 일의 자리의 숫자는 5입니다. 또, 나누어지는 수의 각 자리의 숫자의 곱이 120이므로 백의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자의 곱은 120÷5=24입니다.
따라서, 나누어지는 수는 385, 465, 645, 835가 될 수 있습니다.
385÷40=9 ⋯ 25, 465÷40=11 ⋯ 25,
645÷40=16 ⋯ 5, 835÷40=20 ⋯ 35
⇨ 이 중에서 나머지가 5인 세 자리 수는 645입니다.

29. (각 ㄱㅁㄷ)
=180° −28° −76° =76°
삼각형 ㄱㅁㄷ은 두 각의 크기가 같으므로 변 ㄱㅁ과 변 ㄱㄷ의 길이가 같은 이등변삼각형입니다.



(각 ㄱㄹㄷ)=180° −76° −52° =52°
마찬가지로 삼각형 ㄱㄹㄷ은 두 각의 크기가 같으므로 변 ㄱㄹ과 변 ㄱㄷ의 길이가 같은 이등변삼각형입니다.
(변 ㄱㄹ)=(변 ㄱㄷ)=(변 ㄱㅁ)이므로
삼각형 ㄱㄹㅁ은 이등변삼각형이고,
(각 ㄱㄹㅁ)=(각 ㄱㅁㄹ)입니다.
(각 ㄹㄱㅁ)=76° −28° =48°
(각 ㄱㄹㅁ)+(각 ㄱㅁㄹ)=180° −48° =132°,
(각 ㄱㄹㅁ)=66°
⇨ (각 ㅁㄹㄷ)=66° −52° =14°

30.
- 가장 작은 일곱 자리 수를 만들려면 앞 자리에 되도록 작은 숫자가 와야 합니다.
  $1\cancel{1}\cancel{1}\cancel{2}\cancel{1}\cancel{3} \cdots \cancel{1}\cancel{9}\cancel{2}0\cancel{2}\cancel{1} \cdots \cancel{2}\cancel{9}\cancel{3}0\cancel{3}\cancel{1} \cdots \cancel{3}\cancel{9}\cancel{4}0\cancel{4}1\cancel{4}2 \cdots \cancel{4}\cancel{9}\cancel{5}0$
  $\boxed{1\,|\,0\,|\,0\,|\,0\,|\,1\,|\,2\,|\,0}$
- 가장 큰 여섯 자리 수를 만들려면 앞 자리에 되도록 큰 숫자가 와야 합니다.
  $\cancel{1}\cancel{1}\cancel{1}\cancel{2} \cdots \cancel{1}\cancel{8}\cancel{1}9\cancel{2}\cancel{0} \cdots \cancel{2}\cancel{8}\cancel{2}9\cancel{3}\cancel{0} \cdots \cancel{3}\cancel{8}\cancel{3}9\cancel{4}\cancel{0} \cdots \cancel{4}\cancel{8}\cancel{4}950$
  $\boxed{9\,|\,9\,|\,9\,|\,9\,|\,5\,|\,0}$

⇨ 1000120−999950=170